משפט קוק-לוין

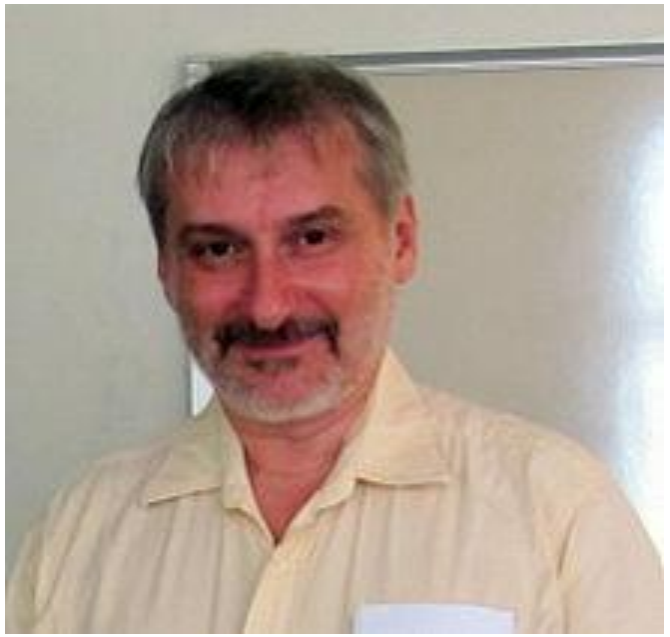
סטיבן קוק

- סטיבן קוק הוא מדען מחשב ומתמטיקאי אמריקאי-קנדי. פרופסור באוניברסיטת טורונטו .נחשב לאחד האבות המייסדים של תורת הסיבוכיות.
- במאמרו מ 1971-המורכבות של הוכחת משפט ,קוק טבע פורמלית את המושגים של רדוקציה פולינומית ובעיות-NP שלמות ,והוכיח את קיומה של בעיה-NP שלמה על ידי שהראה שבעיית SAT ,היא NP-שלמה. המאמר גם מציג פורמלית את שאלת P=NP.
- זכה בפרס טיורינג על תרומתו לתורת הסיבוכיות.

(מתוך ויקיפדיה)

ליאוניד לוין

- A Soviet-American mathematician and computer scientist.
- Known for his work in randomness in computing, algorithmic complexity and intractability, average-case complexity, foundations of mathematics and computer science, algorithmic theory, theory of computations, and information theory.
- He and Stephan Cook independently discovered the existence of NP-Complete problems. Levin was awarded the Knuth Prize in 2012 for his discovery of NP-completeness and the development of average case complexity .
- He is described in a chapter of the book *Out of Their Minds: The Lives and Discoveries of 15 Great Computer Scientists*.
- (Wikipedia)



SAT The Satisfiability Problem

- נגדיר α נוסחה בוליאנית בCNF
- $\alpha = (x_1 \vee x_2) \wedge (x'_2 \vee x_3 \vee x'_4)$
- נאמר ש α ניתנת לסיפוק, אם קיימת השמה למשתנים

בα שהצבתה בנוסחה נותנת TRUE.

SAT ={α | α נוסחה בוליאנית שניתנת לסיפוק }

SAT The Satisfiability Problem

שימושים לSAT:

- בינה מלאכותית
- Circuit Design
- Automatic Theorem Prooving

SAT היא בעיה בNPC

שלב א בהוכחה, SAT ∈NP

SAT ={ α | α ניתנת לסיפוק }

יש להראות שקימת מ"ט ל"ד N שפועלת בזמן פולינומי בגודל הקלט, שמקבלת את SAT.

N יכולה לעצור בזמן פולינומי בגודל הקלט אם α ∈ SAT

↓

N יכולה לעצור בזמן פולינומי בגודל הקלט אם ל α קיימת השמה שנותנת TRUE

N לא תעצור בזמן פולינומי בגודל הקלט אם α ∉ SAT .

↓

N לא תעצור בזמן פולינומי בגודל הקלט אם כל השמה ל α נותנת FALSE

שלב א בהוכחה, SAT ∈NP

- הוכחה : נשתמש במ"ט ל"ד N – שעבור קלט של נוסחה α,

1. **<u>תנחש</u>** ערכים לכל המשתנים שבנוסחה, (במטרה לגרום לנוסחה להיות TRUE).
2. N תציב את הערכים של הניחוש בנוסחה ו**<u>תבדוק</u>** למה הנוסחה שווה.
3. אם הנוסחה היא TRUE המכונה N תעצור.
4. אם הנוסחה היא FALSE, המכונה N לא תעצור (כי אם היתה אפשרות לערכים שיגרמו לספיקות הנוסחה היינו יכולים לנחש אותם).

שלב א בהוכחה, $SAT \in NP$ זמן

- בדיקת זמן עבודת N כשהקלט שלה הוא : α
- N מנחשת ערכים בולאניים למשתני הנוסחה α. כמספר המשתנים קטן או שווה לאורך הנוסחה, לכן הניחוש לינארי בגודל הקלט.
- בשלב הבדיקה, N מציבה הערכים בנוסחה , לינארי בגודל הקלט α.
- ס"הכ זמן העבודה של N לינארי ב $|\alpha|$

שלב א בהוכחה, $SAT \in NP$

- מתקיים: אם $\alpha \in$ **SAT**

⇦קיימת לפחות הצבה אחת של ערכים למשתנים של α שנותנת T.

⇦ N יכולה לנחש ערכים אלו, ולכן כשתציב אותם בα , נקבל TRUE

⇦ N תעצור.

שלב א בהוכחה, $SAT \in NP$

- מתקיים: אם $\alpha \notin$ **SAT**

⇦לא קיימת אפילו הצבה אחת של ערכים למשתנים של α

שנותנת TRUE.

⇦ כל ניחוש של ערכים ש N ניחשה יגרור בהצבה FALSE

⇦N לא תעצור.

SAT שפה שלמה בNP

SAT ={ α | α ניתנת לסיפוק }

טענה : SAT ∈NPC

הוכחה: יש להראות כי **א**. SAT ∈NP ✓

ב. לכל A∈NP מתקיים $A \leq_p$ SAT

שלב ב - לכל $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p$ **SAT**

יש להראות שלכל שפה A בNP, יש רדוקציה פולינומית ל**SAT** .

כלומר, צריך לבנות רדוקציה פולינומית שתעביר מופע x של A

למופע R(x) של **SAT**, כך שיתקיים $x \in A \Leftrightarrow R(x) \in$ **SAT**

כלומר, שאם הקלט x שייך לשפה A, אזי הנוסחה ש R תייצר

תהיה ניתנת לסיפוק ולהיפך.

שלב ב - לכל $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p SAT$

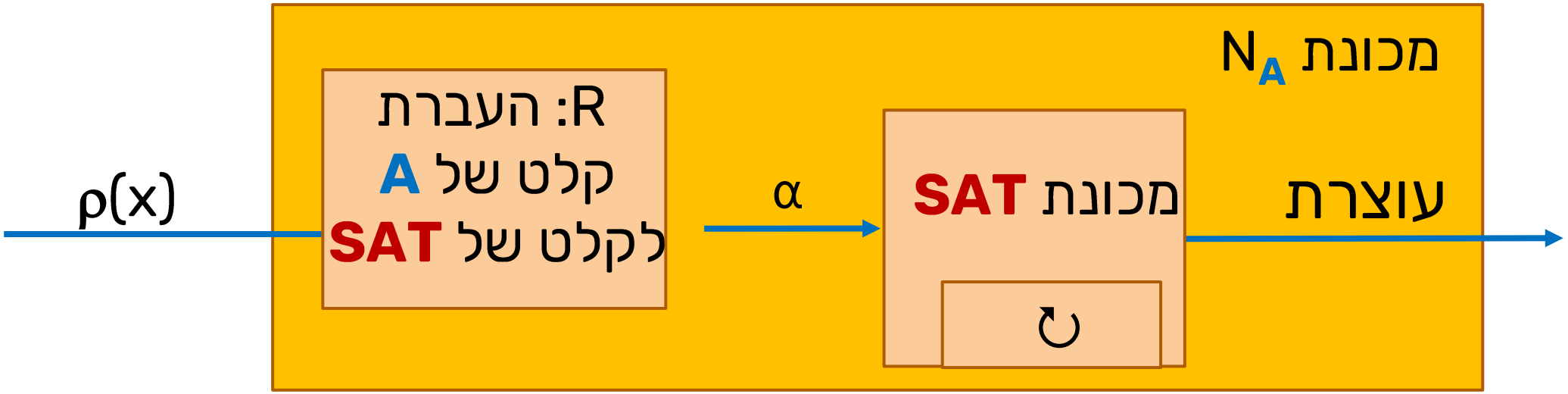
היות ש $A \in NP$ ישנה מ"ט ל"ד $N_A = (\Sigma, Q, \Delta, s, h)$ שמקבלת את

A בזמן פולינומי f_A. כלומר :

- עבור $x \in A$ קיים חישוב של N_A על w שעוצר בזמן $f_A(|x|)$.
- עבור $x \notin A$ לא קיים חישוב של N_A על w שעוצר בזמן $f_A(|x|)$.
- ניתן לומר שאורך הסרט שעליו עובדת N, הוא $len \leq |x| + 2 + f(|x|)$

הרדוקציה $A \le_p SAT$

SAT ={ α | α ניתנת לסיפוק }



מה תעשה פרוצדורה R כדי להבטיח $\rho(x) \in A \Leftrightarrow \alpha \in SAT$

כלומר שיש ל α השמה שנותנת TRUE $\Leftrightarrow x \in A$ משמע N_A עוצרת על x

שלב ב - לכל $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p SAT$

ננסה שR תמיר את עבודת N_A לנוסחה לוגית כך שאם מגיעים לעצירה – יהיה סיפוק לנוסחה.

הנתונים החשובים לעבודת N_A הם:

- מהו המצב בו נמצאת המכונה
- היכן עומד הראש
- איזה תו הראש רואה.

נגדיר את המשתנים הבאים:

הערך של המשתנה	המשתנה	כמות
אם בזמן i המכונה N_A נמצאת במצב q_k אחרת	$\begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$	**Q**[i, k]=	f(|x|) *|Q| מספר המצבים*זמן ריצה

דוגמא

הערך של המשתנה המשתנה

$$Q[i, k]= \begin{cases} 1 & \text{אם בזמן } i \text{ המכונה } N_A \text{ נמצאת במצב } q_k \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

אם הגדרנו את $S= q_o$ אז $Q[o, o]=1$

נגדיר את המשתנים הבאים:

הערך של המשתנה	המשתנה	כמות
אם בזמן i המכונה N_A נמצאת במצב q_k 1 אחרת 0	**Q**[i, k]=	f(|x|) *|Q| מספר המצבים*זמן ריצה
בזמן i הראש של N_A נמצא במיקום j בסרט 1 אחרת 0	**Head**[i,j]=	len*f(|x|) זמן ריצה*אורך הסרט

דוגמא:

הערך של המשתנה המשתנה

בזמן i הראש של N_A נמצא במיקום j בסרט 1
אחרת 0

Head[i,j]=

עבור קונפיג' התחלה (s, #ab#<u>#</u>)

Head[0,3]=1

Head[0,2]=0

נגדיר את המשתנים הבאים:

הערך של המשתנה	המשתנה	כמות
אם בזמן i המכונה N_A נמצאת במצב q_k 1 אחרת 0	**Q**[i, k]=	f(|x|) *|Q| מספר המצבים*זמן ריצה
בזמן i הראש של N_A נמצא במיקום j בסרט 1 אחרת 0	**Head**[i,j]=	len*f(|x|) זמן ריצה*אורך הסרט
בזמן i תוכן הסרט במקום j הוא תו σ_c 1 אחרת 0	**Symbol**[i,j,c] =	|Σ|*len*f(|x|)

דוגמא:

עבור קונפיג' התחלה (s, #ab##)
אם הגדרנו את σ_0 = #

Symbol[0,0,0]=1

Symbol[0,3,0]=1

Symbol[0,1,0]=0

בזמן i תוכן הסרט במקום j הוא תו σ_c

Symbol[i,j,c]= $\begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$ אחרת

דוגמא למכונה N_A

$(s,\#) \rightarrow (search_a, L)$: N_A

$(search_a, a) \rightarrow (h, R)$

$\Sigma = \{\#, a, b\}$

$Q = \{ s, h, search_a\}$

(s, # ba #) נניח קונפיגורציית התחלה

len = 2 + 2 + 2 = 6

E1

הנוסחה שמייצגת את קונפיגורציית ההתחלה.

בהנתן קלט $X = x_1x_2...x_{|x|}$ אזי קונפיגורציית ההתחלה היא

$(s, \# x_1x_2...x_{|x|} \underline{\#})$ לכן נקבל את הנוסחה הבאה:

$$\mathbf{Q}[0, 0] \wedge \mathbf{head}[0, |x|+1] \wedge \mathbf{Symbol}[0, 0, |\#|] \wedge \mathbf{Symbol}[0, 1, |x_1|] \wedge$$

$$\mathbf{Symbol}[0, 2, |x_2|] \wedge ... \wedge \mathbf{Symbol}[0, |x|, |x_{|x|}|] \wedge \mathbf{Symbol}[0, |x|+1, |\#|]$$

$$\wedge \mathbf{Symbol}[0, |x|+2, 0] \wedge ... \wedge \mathbf{Symbol}[0, len-1, 0]$$

הנוסחה שמייצגת את קונפיג' ההתחלה -דוגמא

E1

Σ= {#, a, b} , Q= { s, h, search_a}, len =6

בהנתן קונפיגורציית התחלה **(s, # ba #)** לכן נקבל את הנוסחה הבאה:

Q[0, 0] $\wedge$ **head**[0, 3] $\wedge$ **Symbol**[0, 0, 0] $\wedge$ **Symbol**[0, 1, 2] $\wedge$ **Symbol**[0, 2, 1] $\wedge$ … $\wedge$ **Symbol**[0, 3, 0] $\wedge$ **Symbol**[0, 4,0] $\wedge$ **Symbol**[0, 5, 0] $\wedge$… $\wedge$ **Symbol**[0, len-1, 0]

E2

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i המכונה נמצאת בדיוק במצב אחד

$$\bigwedge_{\text{for all } 0\le i\le f(|x|)} (\mathbf{Q}[i,0] \vee \mathbf{Q}[i,1] \vee \mathbf{Q}[i,2] \vee \ldots \vee \mathbf{Q}[i,|Q|])$$

כלומר חייב להיות מצב למכונה בזמן i

$$\bigwedge_{\text{for all } 0\le k\ne k'<|Q| \;\&\; \text{for all } 0\le i\le f(|x|)} \mathbf{Q}[i,k] \Rightarrow \overline{\mathbf{Q}[i,k']}$$

$$\equiv \overline{\mathbf{Q}[i,k]} \vee \overline{\mathbf{Q}[i,k']}$$

אם המצב q_k נוכחי בזמן i אזי לא ייתכן שבזמן i מצב המכונה יהיה $q_{k'}$.

E2

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i המכונה נמצאת בדיוק במצב אחד - דוגמא

$\Sigma = \{\#, a, b\}$, $Q = \{ s, h, search_a\}$, len =6, $f(|x|) = 2$

$\bigwedge$ for all $0 \le i \le 2$ $(\mathbf{Q}[0, 0] \vee \mathbf{Q}[0, 1] \vee \mathbf{Q}[0, 2])$ i=0

$\vee (\mathbf{Q}[1, 0] \vee \mathbf{Q}[1, 1] \vee \mathbf{Q}[1, 2])$ i=1

$\vee (\mathbf{Q}[2, 0] \vee \mathbf{Q}[2, 1] \vee \mathbf{Q}[2, 2])$ i=2

כלומר חייב להיות מצב למכונה בזמן i

E2

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i המכונה נמצאת בדיוק במצב אחד - דוגמא

$\Sigma = \{\#, a, b\}$, $Q = \{ s, h, search_a\}$, len =6, $f(|x|) = 2$

$$\bigwedge_{\text{for all } 0\le k\ne k'<3,\ \text{for all } 0\le i\le 2} Q[0, 0] \Rightarrow \overline{Q[0, 1]} \equiv \overline{Q[0, 0]} \vee \overline{Q[0, 1]}$$

כלומר אם נקבע מצב q_k בזמן i אזי לא ייתכן שבאותו זמן מצב המכונה יהיה $q_{k'}$.

$$\overline{Q[0, 0]} \vee \overline{Q[0, 1]}) \wedge (\overline{Q[0, 0]} \vee \overline{Q[0, 2]}) \wedge$$

i=o

$$(\overline{Q[1, 0]} \vee \overline{Q[1, 1]}) \wedge (\overline{Q[1, 0]} \vee \overline{Q[1, 2]}) \wedge (\overline{Q[1, 1]} \vee \overline{Q[1, 0]}) \wedge (\overline{Q[1, 1]} \vee \overline{Q[1, 2]}) \wedge$$

$$(\overline{Q[1, 2]} \vee \overline{Q[1, 0]}) \wedge (\overline{Q[1, 2]} \vee \overline{Q[1, 1]}) \wedge$$

i=1

$$(\overline{Q[2, 0]} \vee \overline{Q[2, 1]}) \wedge (\overline{Q[2, 0]} \vee \overline{Q[2, 2]}) \wedge (\overline{Q[2, 1]} \vee \overline{Q[2, 0]}) \wedge (\overline{Q[2, 1]} \vee \overline{Q[2, 2]}) \wedge$$

$$(\overline{Q[2, 2]} \vee \overline{Q[2, 0]}) \wedge (\overline{Q[2, 2]} \vee \overline{Q[2, 1]})$$

i=2

E3

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i ראש המכונה נמצא בדיוק במקום אחד

$\bigwedge_{\text{for all } 0 \le i \le f(|x|)} (\mathbf{Head}[i, 0] \vee \mathbf{Head}[i, 1] \vee \ldots \vee \mathbf{Head}[i, len])$

כלומר הראש חייב להיות באחד המקומות בסרט בזמן i

$$\bigwedge_{\text{for all } 0 \le i \le f(|x|)} \ \& \ \text{for all } 0 \le j \ne j' < len \ \mathbf{Head}[i, j] \Rightarrow \overline{\mathbf{Head}[i,j']} \equiv \overline{\mathbf{Head}[i,j]} \vee \overline{\mathbf{Head}[i,j']}$$

אם הראש נמצא במיקום j בזמן i אזי לא ייתכן שבאותו זמן מיקום הראש יהיה גם j'.

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i ראש המכונה נמצא בדיוק במקום אחד - דוגמא

E3

$\Sigma = \{\#, a, b\}$, $Q = \{ s, h, search_a\}$, len =6, $f(|x|) = 2$

$\bigwedge$ for all $0 \le i \le 2$ (**Head**[0, 0] V **Head**[0, 1] V **Head**[0, 2] V **Head**[0, 3] V **Head**[0, 4] V **Head**[0, 5] V **Head**[0, 6]) i=0

(**Head**[1, 0] V **Head**[1, 1] V **Head**[1, 2] V **Head**[1, 3] V **Head**[1, 4] V **Head**[1, 5] V **Head**[1, 6]) i=1

(**Head**[2, 0] V **Head**[2, 1] V **Head**[2, 2] V **Head**[2, 3] V **Head**[2, 4] V **Head**[2, 5] V **Head**[2, 6]) i=2

כלומר הראש חייב להיות באחד המקומות בסרט בזמן i

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i ראש המכונה נמצא בדיוק במקום אחד -דוגמא

E3

$\Sigma = \{\#, a, b\}$, $Q = \{ s, h, search_a\}$, len =6, $f(|x|) = 2$

$\bigwedge$ for all $0 \le i \le f(|x|)$ & for all $0 \le j \ne j' < len$ $\mathbf{Head}[0, \mathbf{0}] \Rightarrow \overline{\mathbf{Head}[0, \mathbf{1}]} \equiv \overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 1]}$

כלומר אם הראש נמצא במיקום j בזמן i אזי לא ייתכן שבזמן i מיקום הראש יהיה j'.

$(\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 1]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 2]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 3]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 4]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 5]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 6]}) \wedge$

i=0

$(\overline{\mathbf{H}[1, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, 1]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[1, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, 2]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[1, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, 3]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[1, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, 4]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[1, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, 5]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[1, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, 6]}) \wedge$

i=1

$(\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2, 1]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2, 2]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2, 3]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2, 4]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2, 5]}) \wedge (\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2, 6]})$

i=2

E4

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i במיקום j בסרט של המכונה יש תו אחד

$\bigwedge$ for all $0 \le i \le f(|x|)$ & for all $0 \le j \le len$ (**Symbol**[i,j,0] $\vee$ **Symbol**[i,j, 1] $\vee$ … $\vee$ **Symbol**[i,j,$|\Sigma|$])

כלומר בזמן i ובמקום j בסרט, חייב להיות תו כלשהו.

$\bigwedge$ for all $0 \le c \ne c' \le |\Sigma|$ & for all $0 \le i \le f(|x|)$ & for all $0 \le j \le len$ **Symbol**[i,j,**c**] $\Rightarrow$ $\overline{\textbf{Symbol}[i,j,\textbf{c'}]}$ $\equiv$ $\overline{\textbf{Symbol}[i,j,c]} \vee \overline{\textbf{Symbol}[i,j,c']}$

כלומר אם במקום j בסרט בזמן i נמצא תו c , אזי לא ייתכן שבאותו זמן ובאותו מיקום יהיה גם תו c' .

E4

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i במיקום j בסרט של המכונה יש תו אחד -דוגמא

$\Sigma = \{\#, a, b\}$, $Q = \{ s, h, search_a\}$, len =6, $f(|x|) = 2$

בזמן i ובמקום j בסרט, חייב להיות תו כלשהו.

$(\mathbf{Sym}[0,0,0] \vee \mathbf{Sym}[0,0,1] \vee \mathbf{Sym}[0,0,2]) \wedge$

$(\mathbf{Sym}[0,1,0] \vee \mathbf{Sym}[0,1,1] \vee \mathbf{Sym}[0,1,2]) \wedge$

:

$(\mathbf{Sym}[0,6,0] \vee \mathbf{Sym}[0,6,1] \vee \mathbf{Sym}[0,6,2]) \wedge$

$(\mathbf{Sym}[1,0,0] \vee \mathbf{Sym}[1,0,1] \vee \mathbf{Sym}[1,0,2]) \wedge$

$(\mathbf{Sym}[1,1,0] \vee \mathbf{Sym}[1,1,1] \vee \mathbf{Sym}[1,1,2]) \wedge$

:

$(\mathbf{Sym}[1,6,0] \vee \mathbf{Sym}[1,6,1] \vee \mathbf{Sym}[1,6,2]) \wedge \ldots\ldots$

נוסחאות שטוענות שבכל זמן i במיקום j בסרט של המכונה יש תו אחד -דוגמא

E4

$\Sigma = \{\#, a, b\}$, $Q = \{ s, h, search_a\}$, len =6, $f(|x|) = 2$

$$\bigwedge \mathbf{Sym}[i,j,c] \Rightarrow \overline{\mathbf{Sym}[i,j,c']} \equiv \overline{\mathbf{Sym}[i,j,c]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[i,j,c']}$$

כלומר אם במקום j בסרט בזמן i נמצא תו c , אזי לא ייתכן שבזמן i ובמיקום j יהיה גם תו c' .

$$(\overline{\mathbf{Sym}[0,0,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0,0,1]}) \wedge (\overline{\mathbf{Sym}[0,0,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0,0,2]}) \wedge$$
$$(\overline{\mathbf{Sym}[0,1,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0,1,1]}) \wedge (\overline{\mathbf{Sym}[0,1,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0,1,2]}) \wedge$$
$$\vdots$$
$$(\overline{\mathbf{Sym}[0,6,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0,6,1]}) \wedge (\overline{\mathbf{Sym}[0,6,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0,6,2]}) \wedge$$

i=0

$$(\overline{\mathbf{Sym}[1,0,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[1,0,1]}) \wedge (\overline{\mathbf{Sym}[1,0,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[1,0,2]}) \wedge$$
$$\vdots$$
$$(\overline{\mathbf{Sym}[1,6,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[1,6,1]}) \wedge (\overline{\mathbf{Sym}[1,6,0]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[1,6,2]}) \wedge \ldots\ldots$$

i=1

E5

פסוקית שמייצגת הגעה למצב עצירה

Q[f(|x|) , |h|]

היות שהמכונה מקבלת את x בזמן f(|x|), היא צריכה להגיע למצב מקבל בזמן זה.

לדוגמא עבור: Σ= {#, a, b} , Q= { s, h, search_a}, len =6, f(|x|) =2

נוסיף את הפסוקית Q[2, 1]

E6

נוסחאות שטוענות שהקונפיג' של N_B בזמן i+1 נקבעת לפי הפעלה אחת של מעבר מ Δ על הקונפיגורציה בזמן i

לכל מעבר ב Δ מהסוג: $\Delta(q_k, \alpha) = (q_{k'}, \beta)$

$\wedge$ for all $0 \le i \le f(|x|)$ and for all $0 \le j \le len$

$(\mathbf{Q}[i, \mathbf{k}] \wedge \mathbf{Head}[i, \mathbf{j}] \wedge \mathbf{Symbol}[i, j, |\alpha|]) \Rightarrow \mathbf{Symbol}[\underline{\mathbf{i+1}}, j, |\beta|])$

$\wedge (\mathbf{Q}[i, \mathbf{k}] \wedge \mathbf{Head}[i, j] \wedge \mathbf{Symbol}[i, j, |\alpha|] \Rightarrow \mathbf{Q}[\mathbf{i+1}, \mathbf{k'}]$

$\wedge (\mathbf{Q}[i, \mathbf{k}] \wedge \mathbf{Head}[i, \mathbf{j}] \wedge \mathbf{Symbol}[i, j, |\alpha|] \Rightarrow \mathbf{Head}[\mathbf{i+1}, \mathbf{j}]$

E6

נוסחאות שטוענות שהקונפיג' של N_B בזמן i+1 נקבעת לפי הפעלה אחת של מעבר מ Δ על הקונפיגורציה בזמן i

לכל מעבר ב Δ מהסוג: $\Delta(q_k, \alpha) = (q_{k'}, \beta)$

$\wedge$ for all $0 \le i \le f(|x|)$ and for all $0 \le j \le len$

$$(\overline{\mathbf{Q}[i,k]} \vee \overline{\mathbf{Head}[i,j]} \vee \overline{\mathbf{Symbol}[i,j,|\alpha|]} \vee \mathbf{Symbol}[i+1,j,|\beta|])$$

$$\wedge (\overline{\mathbf{Q}[i,k]} \vee \overline{\mathbf{Head}[i,j]} \vee \overline{\mathbf{Symbol}[i,j,|\alpha|]} \vee \mathbf{Q}[i+1,k'])$$

$$\wedge (\overline{\mathbf{Q}[i,k]} \vee \overline{\mathbf{Head}[i,j]} \vee \overline{\mathbf{Symbol}[i,j,|\alpha|]} \vee \mathbf{Head}[i+1,j])$$

E6

נוסחאות שטוענות שהקונפיג' של N_B בזמן i+1 נקבעת לפי הפעלה אחת של מעבר מ Δ על הקונפיגורציה בזמן i

לכל מעבר ב Δ מהסוג: $\Delta(q_k, \alpha) = (q_{k'}, L)$

$\wedge$ for all $0 \le i \le f(|x|)$ and for all $0 \le j \le len$

$(\mathbf{Q}[i, k] \wedge \mathbf{Head}[i, j] \wedge \mathbf{Symbol}[i, j, |\alpha|]) \Rightarrow \mathbf{Symbol}[i+1, j, |\alpha|]) =$

$\wedge (\mathbf{Q}[i, k] \wedge \mathbf{Head}[i, j] \wedge \mathbf{Symbol}[i, j, |\alpha|] \Rightarrow \mathbf{Q}[i+1, k']$

$\wedge (\mathbf{Q}[i, k] \wedge \mathbf{Head}[i, j] \wedge \mathbf{Symbol}[i, j, |\alpha|] \Rightarrow \mathbf{Head}[i+1, j-1]$

E6

נוסחאות שטוענות שהקונפיג' של N_B בזמן i+1 נקבעת לפי הפעלה אחת של מעבר מ Δ על הקונפיגורציה בזמן i - דוגמא

(s,#) → (search_a, L) : N_A

Σ= {#, a, b} Q= { s, h, search_a} len = 6 f(2) =2

לכל מעבר ב Δ מהסוג: **Δ (s , #) = (search_a , L)**

∧ for all 0≤ i ≤ 2 & for all 0≤ j ≤ 6

(**Q**[0, **0**] ∧ **Head**[0, **j**] ∧ **Symbol**[0, j, 0]) ⇨ **Symbol**[1, j, 0]

∧(**Q**[0, **0**] ∧ **Head**[0, j] ∧ **Symbol**[0, j, 0]) ⇨ **Q**[1, 2]

∧ (**Q**[0 **0**] ∧ **Head**[0, **j**] ∧ **Symbol**[0, j, 0] ⇨ **Head**[1, **j-1**]

∧(**Q**[1, **0**] ∧ **Head**[1, **j**] ∧ **Symbol**[1, j, 0]) ⇨ **Symbol**[2, j, 0]
∧(**Q**[1, **0**] ∧ **Head**[1, j] ∧ **Symbol**[1, j, 0]) ⇨ **Q**[2, 2]
∧ (**Q**[1, **0**] ∧ **Head**[1, **j**] ∧ **Symbol**[1, j, 0])⇨ **Head**[2, **j-1**]

E6

נוסחאות שטוענות שהקונפיג' של N_B בזמן i+1 נקבעת לפי הפעלה אחת של מעבר מ Δ על הקונפיגורציה בזמן i

לכל מעבר ב Δ מהסוג: $\Delta(q_k, \alpha) = (q_{k'}, R)$

$\wedge$ for all $0 \le i \le f(|x|)$ and for all $0 \le j \le len$

$$(Q[i, k] \wedge Head[i, j] \wedge Symbol[i, j, |\alpha|]) \Rightarrow Symbol[\underline{i+1}, j, |\alpha|])$$

$$\wedge (Q[i, k] \wedge Head[i, j] \wedge Symbol[i, j, |\alpha|] \Rightarrow Q[\underline{i+1}, k']$$

$$\wedge (Q[i, k] \wedge Head[i, j] \wedge Symbol[i, j, |\alpha|] \Rightarrow Head[\underline{i+1}, j+1]$$

סיכום הרדוקציה

הנוסחה שהרדוקציה בונה מתוך הקלט x והמכונה N_A שמקבלת את שפה A היא

$$\alpha = E1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge E4 \wedge E5 \wedge E6$$

זמן: ראינו שכל קבוצת פסוקיות E מכילה מספר פסוקיות פולינומי ב x וN_A שנחשב קבוע כי הוא בגודל סופי ואינו תלוי בגודל X הקלט.

$$\alpha = E1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge E4 \wedge E5 \wedge E6$$

$(s,\#) \rightarrow (search_a, L)$: N_A

$(search_a, a) \rightarrow (h, R)$

$\mathbf{Q}[0, 0] \wedge \mathbf{head}[0, 3] \wedge \mathbf{Sym}[0, 0, 0] \wedge \mathbf{Sym}[0, 1, 2] \wedge \mathbf{Sym}[0, 2, 1] \wedge \mathbf{Sym}[0, 3, 0] \ldots$

$\wedge\ \mathbf{Symbol}[0, len, 0] \wedge \wedge (\mathbf{Q}[0, 0] \vee \mathbf{Q}[0, 1] \vee \mathbf{Q}[0, 2]) \vee (\mathbf{Q}[1, 0] \vee \mathbf{Q}[1, 1] \vee \mathbf{Q}[1, 2]) \vee (\mathbf{Q}[2, 0] \vee$

$\mathbf{Q}[2, 1] \vee \mathbf{Q}[2, 2]) \wedge (\overline{\mathbf{Q}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{Q}[0, 1]}) \wedge (\overline{\mathbf{Q}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{Q}[0, 2]}) \wedge \ldots ((\overline{\mathbf{Q}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{Q}[2, 1]}) \wedge (\overline{\mathbf{Q}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{Q}[2, 2]}) \wedge$

$(\overline{\mathbf{Q}[2, 1]} \vee \overline{\mathbf{Q}[2, 0]}) \wedge (\overline{\mathbf{Q}[2, 1]} \vee \overline{\mathbf{Q}[2, 2]}) \wedge (\overline{\mathbf{Q}[2, 2]} \vee \overline{\mathbf{Q}[2, 0]}) \wedge (\overline{\mathbf{Q}[2, 2]} \vee \overline{\mathbf{Q}[2, 1]}) \wedge (\mathbf{Head}[0, 0] \vee \ldots \vee \mathbf{H}[0, 6]) \wedge ..$

$\wedge (\mathbf{H}[2, 0] \vee \ldots \vee \mathbf{H}[2, 6]) \wedge (\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 1]}) \wedge \ldots \wedge (\overline{\mathbf{H}[0, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, 6]}) \wedge .. \wedge (\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2, 1]}) \wedge \ldots (\overline{\mathbf{H}[2, 0]} \vee \overline{\mathbf{H}[2,6]})$

$\wedge (\mathbf{Symbol}[0,0,0] \vee \mathbf{Sym}[0,0, 1] \vee \mathbf{Sym}[0,0,2]) \wedge \ldots \wedge (\mathbf{Symbol}[1,6,0] \vee \mathbf{Sym}[1,6, 1] \vee \mathbf{Sym}[1,6,2]) \wedge \ldots\ldots$

$\wedge (\mathbf{Sym}[0,0,0] \vee \mathbf{Sym}[0,0,1]) \wedge (\mathbf{Sym}[0,0,0] \vee \mathbf{Sym}[0,0,2]) \wedge \ldots \wedge (\mathbf{Sym}[1,6,0] \vee \mathbf{Sym}[1,6,2]) \wedge \ldots \wedge \mathbf{Q}[2 , 1]$

$\wedge (\overline{\mathbf{Q}[0, \mathbf{0}]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, \mathbf{j}]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0, j, 0]}) \vee \mathbf{Sym}[1, j, 0] \wedge (\overline{\mathbf{Q}[0, \mathbf{0}]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, j]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0, j, 0]}) \vee \mathbf{Q}[1, 2]$

$\wedge (\overline{\mathbf{Q}[0\ \mathbf{0}]} \vee \overline{\mathbf{H}[0, \mathbf{j}]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[0, j, 0]} \vee \mathbf{H}[1, \mathbf{j-1}]$

$\wedge (\overline{\mathbf{Q}[1, \mathbf{2}]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, \mathbf{j}]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[1, j, 1]}) \vee \mathbf{Sym}[2, j, 1] \wedge (\overline{\mathbf{Q}[1, \mathbf{2}]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, j]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[1, j, 1]}) \vee \mathbf{Q}[2, 1]$

$\wedge (\overline{\mathbf{Q}[1\ \mathbf{2}]} \vee \overline{\mathbf{H}[1, \mathbf{j}]} \vee \overline{\mathbf{Sym}[1, j, 1]} \vee \mathbf{H}[2, \mathbf{j+1}]$

$\alpha = E1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge E4 \wedge E5 \wedge E6$

$(s,\#) \rightarrow (search_a, L)$: N_A

$(search_a, a) \rightarrow (h, R)$

$Q[0, 0] \wedge head[0, 3] \wedge Sym[0, 0, 0] \wedge Sym[0, 1, 2] \wedge Sym[0, 2, 1] \wedge Sym[0, 3, 0] \ldots$

$\wedge Symbol[0, 6, 0] \wedge \wedge (Q[0, 0] \vee Q[0, 1] \vee Q[0, 2]) \vee (Q[1, 0] \vee Q[1, 1] \vee Q[1, 2]) \vee (Q[2, 0] \vee Q[2, 1] \vee Q[2, 2]) \wedge (\overline{Q[0, 0] \vee Q[0, 1]}) \wedge (\overline{Q[0, 0] \vee Q[0, 2]}) \wedge \ldots (\overline{(Q[2, 0] \vee Q[2, 1])} \wedge (\overline{Q[2, 0] \vee Q[2, 2]}) \wedge (\overline{Q[2, 1] \vee Q[2, 0]}) \wedge (\overline{Q[2, 1] \vee Q[2, 2]}) \wedge (\overline{Q[2, 2] \vee Q[2, 0]}) \wedge (\overline{Q[2, 2] \vee Q[2, 1]}) \wedge (Head[0, 0] \vee \ldots \vee H[0, 6]) \wedge .. \wedge (H[2, 0] \vee \ldots \vee H[2, 6]) \wedge H[\overline{0, 0} \vee H[0, 1]) \wedge \ldots \wedge (H[\overline{0, 0} \vee H[0, 6]) \wedge .. \wedge (H[\overline{2, 0} \vee H[2, 1]) \wedge \ldots (H[\overline{2, 0} \vee H[2,6]) \wedge (Symbol[0,0,0] \vee Sym[0,0, 1] \vee Sym[0,0,2]) \wedge \ldots \wedge (Symbol[1,6,0] \vee Sym[1,6, 1] \vee Sym[1,6,2]) \wedge \ldots\ldots$

$\wedge (Sym[0,0,0] \vee Sym[0,0,1]) \wedge (Sym[0,0,0] \vee Sym[0,0,2]) \wedge \ldots \wedge (Sym[1,6,0] \vee Sym[1,6,2]) \wedge \ldots \wedge Q[2, 1]$

$\wedge (\overline{Q[0, 0]} \vee H[0, j] \vee Sym[0, j, 0]) \vee Sym[1, j, 0] \wedge (Q[0, 0] \vee H[0, j] \vee Sym[0, j, 0]) \vee Q[1, 2]$

$\wedge (\overline{Q[0\ 0]} \vee H[0, j] \vee Sym[0, j, 0] \vee H[1, j-1]$

$\wedge (\overline{Q[1, 2]} \vee H[1, j] \vee Sym[1, j, 1]) \vee Sym[2, j, 1] \wedge (Q[1, 2] \vee H[1, j] \vee Sym[1, j, 1]) \vee Q[2, 1]$

$\wedge (\overline{Q[1\ 2]} \vee H[1, j] \vee Sym[1, j, 1] \vee H[2, j+1]$

$\alpha = E1 \wedge E2 \wedge E3 \wedge E4 \wedge E5 \wedge E6$

$(s,\#) \rightarrow (search_a, L) \;:\; N_A$

$(search_a, a) \rightarrow (h, R)$

$Q[0, 0] \wedge head[0, 3] \wedge Sym[0, 0, 0] \wedge Sym[0, 1, 2] \wedge Sym[0, 2, 1] \wedge Sym[0, 3, 0] \ldots$

$\wedge Symbol[0, 6, 0] \wedge \wedge (Q[0, 0] \vee Q[0, 1] \vee Q[0, 2]) \vee (Q[1, 0] \vee Q[1, 1] \vee Q[1, 2]) \vee (Q[2, 0] \vee Q[2, 1] \vee Q[2, 2]) \wedge (\overline{Q[0, 0] \vee Q[0, 1]}) \wedge (\overline{Q[0, 0] \vee Q[0, 2]}) \wedge \ldots (\overline{(Q[2, 0] \vee Q[2, 1])} \wedge (\overline{Q[2, 0] \vee Q[2, 2]}) \wedge (\overline{Q[2, 1] \vee Q[2, 0]}) \wedge (\overline{Q[2, 1] \vee Q[2, 2]}) \wedge (\overline{Q[2, 2] \vee Q[2, 0]}) \wedge (\overline{Q[2, 2] \vee Q[2, 1]}) \wedge (Head[0, 0] \vee \ldots \vee H[0, 6]) \wedge .. \wedge (H[2, 0] \vee \ldots \vee H[2, 6]) \wedge H[\overline{0, 0} \vee H[0, 1]) \wedge \ldots \wedge (\overline{H[0, 0] \vee H[0, 6]}) \wedge .. \wedge (\overline{H[2, 0] \vee H[2, 1]}) \wedge \ldots (\overline{H[2, 0] \vee H[2,6]}) \wedge (Symbol[0,0,0] \vee Sym[0,0, 1] \vee Sym[0,0,2]) \wedge \ldots \wedge (Symbol[1,6,0] \vee Sym[1,6, 1] \vee Sym[1,6,2]) \wedge \ldots\ldots$

$\wedge (Sym[0,0,0] \vee Sym[0,0,1]) \wedge (Sym[0,0,0] \vee Sym[0,0,2]) \wedge \ldots \wedge (Sym[1,6,0] \vee Sym[1,6,2]) \wedge \ldots \wedge Q[2 , 1]$

$\wedge (\overline{Q[0, 0]} \vee \overline{H[0, j]} \vee \overline{Sym[0, j, 0]}) \vee Sym[1, j, 0] \wedge (\overline{Q[0, 0]} \vee \overline{H[0, j]} \vee \overline{Sym[0, j, 0]}) \vee Q[1, 2]$

$\wedge (\overline{Q[0\ 0]} \vee \overline{H[0, j]} \vee \overline{Sym[0, j, 0]} \vee H[1, j-1]$

$\wedge (\overline{Q[1, 2]} \vee \overline{H[1, j]} \vee \overline{Sym[1, j, 1]}) \vee Sym[2, j, 1] \wedge (\overline{Q[1, 2]} \vee \overline{H[1, j]} \vee \overline{Sym[1, j, 1]}) \vee Q[2, 1]$

$\wedge (\overline{Q[1\ 2]} \vee \overline{H[1, j]} \vee \overline{Sym[1, j, 1]} \vee H[2, j+1]$

מתקיים:

אם $x \in A$, למ"ט N_A שמקבלת את A בזמן $f(|x|)$, קיים חישוב שעוצר על קלט x תוך $f(|x|)$ צעדי ריצה ומגיע למצב h.

נציב ערכי אמת למשתני Symbol[]. Head[], Q[] ב-E1 לפי הקלט ולאחר מכן נעקוב על מעברי N_A במסלול חישוב זה, לפי זמני הפעילות של N_A וניתן ערכי אמת מתאימים למשתנים.

$\Leftarrow$השמה זו תספק את הנוסחה, כי בנינו נוסחה שמתארת ריצה חוקית של N_A $\Leftarrow$ **SAT** $\in \alpha$

מתקיים:

אם $x \notin A$, למ"ט N_A שמקבלת את A בזמן $f(|x|)$, לא קיים חישוב שעוצר על קלט x תוך $f(|x|)$ צעדי ריצה ומגיע למצב h.

גם אם נציב ערכי אמת למשתני Symbol[]. Head[], Q[] ב-E1 לפי הקלט ולאחר מכן נעקוב על מעברי N_A בכל מסלול חישוב שננסה, לפי זמני הפעילות של N_A וניתן ערכי אמת מתאימים למשתנים לא נוכל לתת TRUE ל $\mathbf{Q}[f(|x|), |h|]$, כי באותו זמן המכונה N_A לא נמצאת ב h.

$\Leftarrow$ לא קיימת השמה שתספק את הנוסחה $\Leftarrow$ $\alpha \notin$ **SAT**

סיכום הוכחה

- הראנו שאם $x \in A \Leftrightarrow \alpha \in$ **SAT**
- כאשר R עבדה בזמן פולינומי בגודל הקלט x ולכן הראנו $A \leq_p SAT$.

הראנו כי **א**. $SAT \in NP$ ✓

וכעת הראנו **ב**. לכל $A \in NP$ מתקיים $A \leq_p SAT$

לכן $SAT \in NPC$